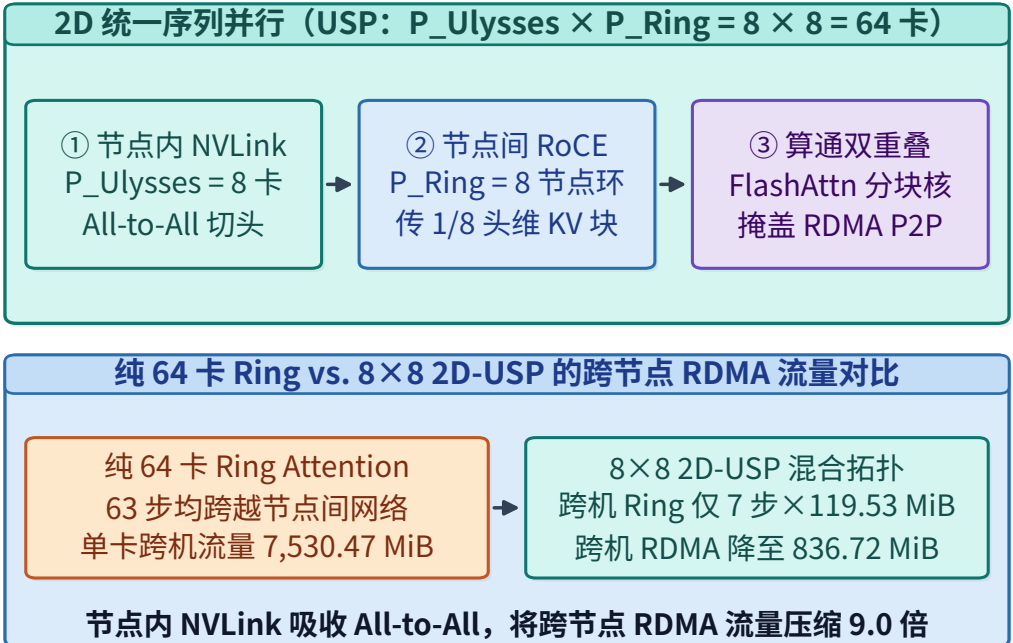
2D 统一序列并行（USP：P_Ulysses × P_Ring = 8 × 8 = 64 卡）
① 节点内 NVLink
P_Ulysses = 8 卡
All-to-All 切头
② 节点间 RoCE
P_Ring = 8 节点环
传 1/8 头维 KV 块
③ 算通双重叠
FlashAttn 分块核
掩盖 RDMA P2P
纯 64 卡 Ring vs. 8×8 2D-USP 的跨节点 RDMA 流量对比
纯 64 卡 Ring Attention
63 步均跨越节点间网络
单卡跨机流量 7,530.47 MiB
8×8 2D-USP 混合拓扑
跨机 Ring 仅 7 步×119.53 MiB
跨机 RDMA 降至 836.72 MiB
节点内 NVLink 吸收 All-to-All，将跨节点 RDMA 流量压缩 9.0 倍